設計思考流程與九大工具

從洞察需求到構想原型的九個方法

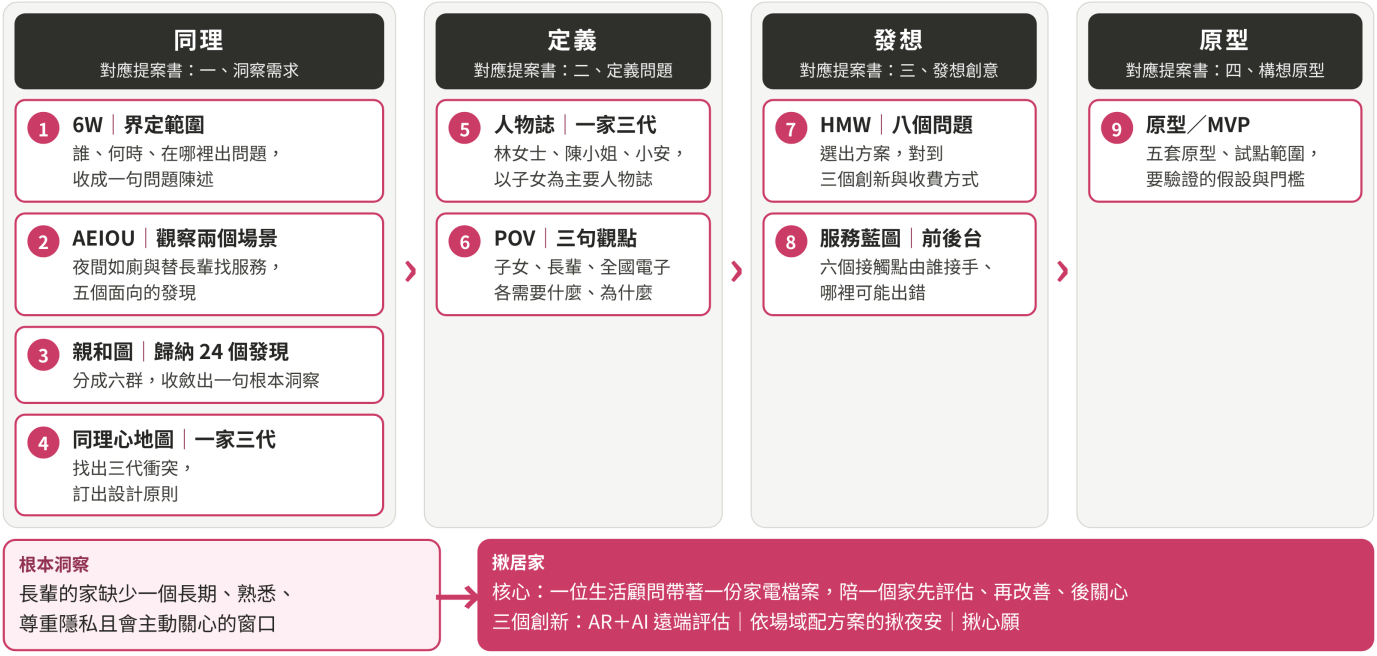
起點是一位組員的阿嬤。她開始一個人住以後，在深夜去廁所的路上滑倒過好幾次。家人想過裝監視器，最後怕傷到她的尊嚴，沒有裝。

這份紀錄記下我們怎麼從這件小事出發，用九個方法走到揪居家：一位生活顧問，帶著一份家電檔案，陪一個家先評估、再改善、後關心。

總覽：九個方法如何一路推到揪居家

依設計思考「同理 → 定義 → 發想 → 原型」排列，四個階段對應提案書四章

我們從一個組員家庭的真實經驗出發：阿嬤開始獨居後，在深夜去廁所的路上多次滑倒，家人想過裝監視器，最後因為怕傷到長輩的尊嚴作罷。先界定範圍、觀察兩個場景，把發現歸納成一句根本洞察；再用三代人物與三句觀點定義問題，用 HMW 發想並選出方案，最後以服務藍圖檢查前後台，並用原型與試點 MVP 驗證。



資料說明：素材有四類：組員家庭的真實經驗、政府與公開資訊觀測站的公開數據、全國電子對六個提問的回覆，以及團隊 2026 年 10 月實際使用全國電子 App 與商城的紀錄。人物誌與同理心地圖裡的人物和引述，是綜合這些素材寫成的代表性描述，不是單一受訪者的原話。

團隊名稱　五子登科

日期　2026 年 10 月

目錄

每個方法一個標題，標題旁註明它在哪個階段、對應提案書哪一章。四個階段依「同理 → 定義 → 發想 → 原型」排列。

階段	方法	對應提案書	這一步在做什麼	頁碼
同理	1　6W	一、洞察需求	界定誰、何時、在哪裡、為什麼出問題，收成一句問題陳述	3
	2　AEIOU	一、洞察需求（一）	觀察夜間如廁、替長輩找服務兩個場景，分五個面向記錄	3
	3　親和圖（KJ 法）	一、洞察需求；二、定義問題	24 個發現歸成六群，收斂出一句根本洞察	4
	4　同理心地圖	一、洞察需求（三）	子女、長輩與孫女各一張，找出三代的衝突與連結，訂出四個設計原則	4
定義	5　人物誌	一、洞察需求（三）	林女士、陳小姐、小安一家三代，以子女為主要人物誌	5
	6　設計觀點（POV）	二、定義問題	子女、長輩、全國電子各一句：需要什麼、因為什麼	5
發想	7　我們如何能夠（HMW）	三、發想創意 3.1–3.5	八個問題各列點子，選出方案並說明淘汰原因	6
	8　服務藍圖	三、發想創意 3.1	六個接觸點的前台、後台、支援系統與出錯對策	7
原型	9　原型／MVP	三、3.5；四、構想原型	五套原型、試點範圍、四項擴張門檻與財務規劃方式	8
附	參考資料	—	資料來源	9

根本洞察　長輩的家，缺少一個長期、熟悉、尊重隱私、而且會主動關心的窗口。

揪居家　一位生活顧問帶著一份家電檔案，陪一個家先評估、再改善、後關心。

階段	讀這幾頁時可以留意
同理（第 3–4 頁）	每張便利貼和每個畫面都標了來源。24 張便利貼裡證據最薄的是「團隊歸納」，列為試點前最優先驗證的項目。
定義（第 5 頁）	三個人物是綜合描述，不是單一受訪者。陳小姐是主要人物誌，因為她決定買不買、付多少錢。
發想（第 6–7 頁）	HMW 的表格同時列出淘汰的點子，看得到取捨。服務藍圖最下面一列是出錯對策。
原型（第 8 頁）	四端原型共用後端、皆可實際登入；財務只列計算方式，不預估營收與回收期。

版面：直式 A4。內文第 3 至 8 頁，共 6 頁，不含封面、目錄與參考資料。

1 6W：先把問題的範圍畫出來

同理｜對應提案書：一、洞察需求

想解法之前，先說清楚誰受影響、在哪裡出事、為什麼一直沒解決。右欄標出每一格的依據，之後要查證時比較好找。

6W	我們的答案	依據
Who 誰受影響	剛開始獨居的長輩是使用者；不同住的子女付錢，也負責管事；孫輩幫忙跑腿。全國電子的門市和技師是服務提供者。	組員家庭經驗、團隊歸納
What 出了什麼事	長輩夜間如廁容易跌倒；智慧設備買了沒人規劃、不會裝、裝了沒人顧；長輩排斥監視器；家庭的特殊需求在賣場找不到商品。	組員家庭經驗、公開數據
When 什麼時候	長輩剛開始獨居之後；深夜起身去廁所時；家電壞了或搬家時；節能補助 2027 年初結束、民眾要換機的時候。	組員家庭經驗、公開資料
Where 在哪裡	長輩家臥室到浴室的夜間動線；子女手上的 App 和 LINE；全國電子門市。	組員家庭經驗、App 觀察
Why 為什麼沒解決	門市依品牌進貨，技師依產品分隊，到府一次就結束，沒有長期紀錄。沒有一個長期、熟悉、尊重隱私、會主動關心的窗口。	企業回覆、團隊歸納
How 現在怎麼應付	子女自己上網比價，考慮裝監視器；家電壞了才報修；出事之後才找救援。	組員家庭經驗、團隊歸納

圖 1　6W 範圍表。六格合起來只剩一個缺口：全國電子有門市、技師和會員的購買紀錄，卻沒有人長期陪著一個家。

問題陳述　剛開始獨居的長輩夜間如廁容易跌倒；不同住的子女想照顧，卻不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧，長輩又不願被監視。全國電子手上有門市、技師和購買紀錄，但沒有一個長期陪著家庭的服務窗口。

2 AEIOU：觀察兩個場景

同理｜對應提案書：一、洞察需求（一）

場景一是長輩真正遇到危險的時刻；場景二是子女想解決問題時，最先碰到全國電子的地方。

面向	場景一：夜間如廁（組員阿嬤家）	場景二：替長輩找設備（全國電子 App）	我們看到
A 活動	深夜從臥室經長廊走到浴室，多次在長廊、廚房或浴室滑倒	子女在 App 搜尋家電、問全國電子 AI 顧問阿國、找報修入口	危險集中在夜間移動的同一條路線
E 環境	南部老宅，長廊、廚房、浴室連成夜間動線；有看護，仍多次滑倒	App 首頁以商品和促銷為主；客服留言只在週一至週五 9:00–18:00	夜裡出的事，碰不到白天才有的服務
I 互動	看護深夜打電話給父親，父親焦慮又無力；家人討論裝監視器，因隱私與尊嚴作罷	全國電子 AI 顧問阿國推薦熱銷冰箱、促銷冷氣等單一商品；冷氣報修與大家電報修分開	家人總是事後才知道；子女要分別面對不同團隊
O 物件	考慮過但沒裝的監視器；深夜響起的電話	全國電子 AI 顧問阿國、回購提醒、會員 ESG 儀表板（只計算本人購買）	缺少不用鏡頭也能知道平安的設備；App 已有購買紀錄可延伸
U 使用者	阿嬤、看護、父親（不同住的子女）、組員（孫輩）	子女（會員）、全國電子 AI 顧問阿國、客服與各類技師	一個家牽涉三代和多個角色，沒有人負責整合

圖 2　兩個場景的 AEIOU 對照。場景一整理自組員與家人的經驗；場景二是團隊 2026 年 10 月實際操作全國電子 App 與商城的紀錄。

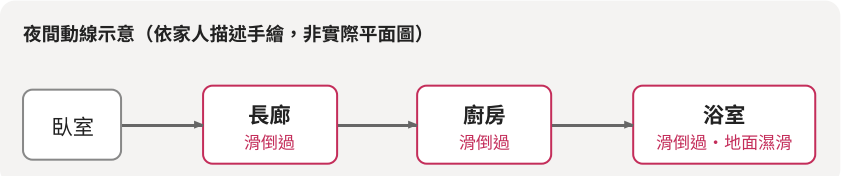


圖 3　圖說

阿嬤家的三個滑倒點，連成同一條夜間動線。家裡有看護仍然發生，表示問題不在人手，而在夜裡沒人看得到。這也是後面的設計原則都從「不裝鏡頭」出發的原因。

場景二的四個畫面　客服留言中心只在平日 9:00–18:00 服務；全國電子 AI 顧問阿國推薦的是熱銷冰箱、促銷冷氣；冷氣和大家電的報修入口分開；會員 ESG 儀表板只算本人購買。四個畫面指向同一件事：服務依時間、商品、品類和個人切開，沒有一個以「家」為單位的窗口。這也是我們讓一位生活顧問帶著一份家電檔案的原因。

觀察的限制　場景一只來自一個家庭，場景二是團隊自己的操作紀錄，樣本都小。親和圖裡證據較薄的便利貼，列入試點前的驗證計畫（見圖 5 和第 8 頁）。

3 親和圖（KJ 法）：把 24 個發現歸成六群

同理｜對應提案書：一、洞察需求；二、定義問題

觀察、公開數據、企業回覆各寫成一張便利貼，共 24 張，再分群命名；每張標了來源，證據強弱一眼看得出來。

步驟 1 一張寫一件事，共 24 張	步驟 2 相近的靠攏，歸成 6 群	步驟 3 替每一群下標題	步驟 4 看關係，收成 1 句洞察

根本洞察　長輩的家，缺少一個長期、熟悉、尊重隱私、而且會主動關心的窗口

1 夜間安全風險
危險集中在夜間動線
- 阿嬤多次在深夜如廁時，於長廊、廚房或浴室滑倒 組員經驗
- 約每 6 位長者就有 1 位一年內曾跌倒 公開數據
- 跌倒多發生在夜間起床如廁途中 公開數據
- 65 歲以上一人戶約 118.2 萬人 公開數據

2 隱私與尊嚴
要安全，不要被看管
- 家人想裝監視器，因長輩隱私與尊嚴作罷 組員經驗
- 長輩重視簡單、自主與尊嚴 團隊歸納
- 長輩不想學新東西、不想操作設備 團隊歸納
- 70 歲以上未上網者，逾八成無意學習 公開數據

3 子女三卡關
想照顧，不知從何下手
- 不知道該買什麼 團隊歸納
- 買了不會裝 團隊歸納
- 裝了沒人顧 團隊歸納
- 父親深夜接到電話，焦慮又無力 組員經驗

4 服務斷裂
每次換人，也沒有紀錄
- 技師依產品分團隊 企業回覆
- 各品牌設備各自獨立，未跨品牌聯網 企業回覆
- 報修依冷氣、大家電等類別分開 App 觀察
- 客服留言僅週一至週五 9:00–18:00 App 觀察

5 企業壓力與方向
只靠賣家電撐不住
- 2025 年營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11% 公開數據
- 節能補助 2027 年初結束，換機恐趨緩 公開數據
- 以規格比價銷售，陷入削價競爭 團隊歸納
- 未來 3–5 年優先發展獨居銀髮族 企業回覆

6 特殊需求找不到
需要的，市面買不到
- 想改善老宅安全，卻不知從何著手 組員經驗
- 家庭的特殊需求常找不到合適商品 團隊歸納
- 全國電子 AI 顧問阿國只推薦熱銷冰箱、促銷冷氣等單一商品 App 觀察
- 門市依品牌進貨，難反映家庭真實需求 團隊歸納

圖 4　親和圖。六群分屬三方：1、2 是長輩端的風險和顧慮，3 是子女端的卡關，4、5、6 是全國電子現在的服務方式和經營壓力。

團隊歸納　8 張	公開數據　6 張	組員經驗　4 張	企業回覆　3	App 觀察　3

圖 5　24 張便利貼的來源。最大宗的「團隊歸納」證據最薄，列為試點前優先驗證。三方看似各管各的，缺的卻是同一件事：沒有人長期負責這個家。

4 同理心地圖：一家三代

同理｜對應提案書：一、洞察需求（三）

人物在中心，左側四格是說、想、做、感受，右側是聽到、看到、痛點、收穫；引述為綜合描述，不是受訪者原話。

子女｜陳小姐 付費與管理者｜要把媽媽家安排安全

說 「媽媽一個人住，我真的不放心。」「到底該買哪一種？」	**想** 買錯怕浪費，裝了怕沒人會用；想裝監視器，又怕媽媽不高興
做 上網比價、常打電話問平安，回家才發現哪裡不安全	**感受** 深夜接到電話時焦慮又無力；不能陪在身邊而自責

聽到 客服只在平日 9:00–18:00 回覆；長輩說「我自己可以」

看到 規格都差不多的商品；冷氣、大家電各有報修入口

痛點 不知道買什麼、不會裝、沒人顧；不同產品要找不同團隊

收穫 只面對一個人、不必自己判斷；平常安靜，有事才通知

長輩｜林女士 剛開始獨居的使用者｜要照自己的步調生活

說 「我自己可以。」「不要在家裡裝監視器。」	**想** 不想麻煩子女，也不想被當成需要看管的人
做 夜裡摸黑起身如廁；新設備不會用就擱著	**感受** 怕跌倒，更怕失去自主與尊嚴

聽到 子女的關心電話；家人討論裝監視器的理由

看到 夜裡昏暗的走廊、濕滑的浴室；看不懂的新設備

痛點 夜間動線昏暗、浴室濕滑；設備難操作，也怕隱私被侵犯

收穫 不被打擾、不必學新東西；誰能看到作息，由自己決定

孫女｜小安 協助者｜要在回阿嬤家時幫上忙

說 「阿嬤，這個我幫你設定。」「要買什麼問我啦。」	**想** 想幫忙又怕弄錯；家裡的大事好像輪不到我決定
做 週末幫阿嬤調電視、設定 LINE；拍照傳給媽媽看	**感受** 被需要時很開心；幫不上忙時有點無力

聽到 媽媽說「阿嬤一個人，我很擔心」

看到 阿嬤夜裡摸黑去廁所；門檻和插座的位置

痛點 發現問題卻不知道找誰；平常不在家，幫不上

收穫 有一件具體能幫的事；做的事被家人看見

圖 6　一家三代同理心地圖。差別在「想」與「感受」：子女的不安來自看不見，長輩的不安來自被看見，孫女則是想幫卻找不到著力點。

三代的衝突與連結

子女想「隨時知道媽媽平安」，長輩要「不被看管、自己作主」；小安願意幫忙，卻缺一件具體能做的事。

四個設計原則（每個功能都拿來檢查）

1. 預設不裝鏡頭，臥室與浴室一律不裝；長輩書面同意才加裝走廊或門口攝影機，平常只在本機錄影，異常且沒回應才由 LINE 通知家人、片段在 App 觀看。
2. 異常先問長輩，按「我很好」就結束，沒回應才通知家人。
3. 長輩不需操作，由子女與生活顧問處理設定。
4. 讓孫輩替阿嬤做 AR 掃描（場勘），長輩不必動手；也讓小安成為兩代之間的橋梁。

5 人物誌：一家三代

定義｜對應提案書：一、洞察需求（三）；三、發想創意

三個人物由組員家庭經驗和公開資料綜合寫成，和可點選原型、Demo 影片裡的示例家庭相同。陳小姐決定買不買、付多少錢，是服務的起點，所以選她當主要人物誌。



林女士 長輩｜使用者

74 歲｜退休｜住台中老公寓
先生過世後，剛開始一個人住

「我還能自己生活，不想麻煩孩子。」

習慣自己打理家務，最在意不給孩子添麻煩；對攝影機很反感，覺得像被監視。

一天作息

早上買菜 ｜ 下午看電視、午睡 ｜ 晚上 10 點睡 ｜ 夜裡起床如廁 1～2 次

目標

照自己的步調生活；夜裡起身如廁不怕跌倒。

挫折

走廊夜裡昏暗、浴室濕滑；新設備看不懂，也怕被監視。

需求與動機

想要安全感，但不要被看管；自己決定誰能看作息。

科技使用 ●●○○○

會接電話、用 LINE 看訊息。

和揪居家的接觸點

夜燈與感測器，臥室浴室不裝鏡頭；異常時按「我很好」，每週一通語音電話；誰能看到作息，由她自己決定。



陳小姐 女兒｜付費與管理者

40 多歲｜上班族｜住外縣市
與媽媽不同住｜主要人物誌

「我想照顧媽媽，但不知道從哪裡開始。」

工作忙，每月回台中一兩次；家中大小事習慣上網查、比價後再決定，和兄弟姊妹分攤媽媽的開銷。

一天作息

白天上班 ｜ 午休打電話給媽媽 ｜ 下班後才處理家裡的事

目標

在一個地方顧好兩個家；知道媽媽平安，又不打擾她。

挫折

不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧；不同產品要找不同團隊。

需求與動機

一個可信任的窗口；平常安靜，有事才通知。

科技使用 ●●●●○

熟悉 App 與網購比價。

和揪居家的接觸點

AR 掃描（場勘）後看全國電子 AI 顧問阿國推薦；確認生活顧問整合的一張報價；收每月摘要與異常通知，與兄弟姊妹分攤月費。



小安 孫女｜協助者

20 歲｜在台中讀大學
週末常回阿嬤家吃飯

「我想幫阿嬤，卻不知道從哪裡幫起。」

家中最懂手機的人，常被阿嬤叫去調電視、設定 LINE；願意幫忙，但需要具體可以做的事。

一天作息

平日上課、打工 ｜ 週末陪阿嬤吃飯 ｜ 晚上滑手機

目標

用數位能力陪阿嬤熟悉設備；參與家裡的安排。

挫折

發現家裡不方便，卻不知道找誰；平常不在家，幫不上忙。

需求與動機

有一件具體能幫上忙的事；做的事被家人肯定。

科技使用 ●●●●●

家中最懂數位設備。

和揪居家的接觸點

替阿嬤用手機做 AR 掃描（場勘）；擔任校園大使，陪長輩做居家觀察、到社區辦防跌健檢；日後成家可延續。

圖 7 一家三代人物誌。人物依組員家庭經驗與公開資料綜合而成，非真實受訪者；頭像為示意。

> 陳小姐決定服務買不買；林女士每天生活在其中，她接不接受，決定服務留不留得下來；小安是兩代之間的橋梁。每個功能都要通過兩個問題：陳小姐看得懂嗎？林女士會不會覺得被打擾？

6 POV：三句觀點

定義｜對應提案書：二、定義問題

POV 的句型是「誰＋需要什麼＋因為什麼」。除了家庭裡的兩代，我們也替全國電子寫了一句。

誰	需要	因為（洞察）
子女｜陳小姐	一個能替她判斷、安裝並持續照看長輩家的熟悉窗口	她和媽媽不同住、不懂設備，不知道買什麼、不會裝，裝了也沒人顧
長輩｜林女士	夜裡能安全起身、又不被監視的生活方式	她重視簡單、自主與尊嚴，不想學新東西，也排斥家裡裝鏡頭
企業｜全國電子	把一次性的家電交易，轉成與家庭的長期關係	2025 年營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11%；節能補助 2027 年初結束；賣場又陷入削價競爭

圖 8 三句 POV。三句互不衝突，各自指向「長期、熟悉」的同一個窗口。

> **綜合觀點** 剛開始獨居的長輩家庭，需要一個長期、熟悉、尊重隱私、會主動關心的服務窗口。全國電子有門市、技師和會員購買紀錄，最有條件讓一位生活顧問帶著一份家電檔案擔任這個窗口，陪一個家先評估、再改善、後關心，再用累積的需求帶來新商品和新客群。

7 HMW：我們可以如何……？

發想｜對應提案書：三、發想創意 3.1–3.5

八個問題各自列出想過的點子。被淘汰的多半有兩種毛病：只照顧到一方（攝影機讓子女安心，長輩卻排斥），或成本太高、門市難推（每戶先到府全面評估）。

#	我們可以如何……	淘汰的點子	選定方案與理由	提案書
1	不必先到府，也能掌握長輩家的狀況？	子女拍照傳給門市；技師先到府丈量	**手機 AR 掃描（場勘）**：子女或孫輩在家就能做，量出走道、門檻、插座位置，影像分析完即清除；不支援 AR 可手動輸入，都量不準才派人補量。	3.1 創新一
2	讓子女不必自己判斷該買什麼？	線上商品比較表；顧問到府全面評估	**全國電子 AI 顧問阿國推薦方案**：沿用既有 AI 顧問，用居家安全檢核的紅黃綠燈說明理由，結果自動帶給門市。	3.1 創新一
3	讓家電和無障礙改善一次談完？	家電與工程各自報價；門市只轉介外部業者	**居安規劃，整合一張報價**：取得居安規劃認證的生活顧問，依長輩作息與補助資格調整；補助轉介 1966，不取代專業評估。	3.1 創新一
4	讓子女不必自己協調安裝？	各團隊各自約時間；子女自己找師傅	**統一排程＋完工驗收**：顧問一次排好家電、關懷設備與工程，合併到府；完工量測、前後照片、長輩實測，報告傳給子女。	3.1 創新一
5	讓長輩安心，又不覺得被監視？	全天可看的室內攝影機；穿戴式緊急手環	**感測器＋燈光語音詢問，影像為選配**：長輩排斥被看，手環要記得戴與充電，所以預設只用感測器，異常先問長輩，按「我很好」即結束；長輩同意時可加攝影機，異常且沒回應才由 LINE 官方帳號通知家人，片段在 App 觀看。	3.1 創新一
6	讓設備裝了有人顧？	延長保固；不定期電話回訪	**長輩關懷月費＋每週語音電話**：月付 299 元起，子女或長輩付費、手足可分攤、不綁約；門市只負責事前設定與事後關心。	3.2 創新二
7	讓一次交易變成長期關係？	會員點數加碼；單純的保養提醒	**家電檔案串起四層服務**：檔案記下每一步的結果，同一個家逐層加購保養與長輩關懷；家電換新留待擴展期。	3.2 創新二
8	讓找不到的商品被看見？	客服許願信箱；一般團購	**揪心願**：共鳴達門檻（擴展期 100 戶）由總部評估、訂出成團數，預購達標才下單，未達全額退款；試點只做一檔。	3.3 創新三

圖 9　HMW 與選定方案。選定的方案要同時照顧子女與長輩、用現有資源做得到，並符合企業回覆的四個方向：優先發展獨居銀髮族、從 Digital City 試點、工具簡單好上手、收費說清楚價值。前五題組成創新一的先評估、再改善、後關心；第六、七題是創新二的場域方案與收費；第八題是創新三揪心願。

> **和同理心地圖的對照**　第 1 題的 AR 掃描（場勘）由子女或孫輩在家完成，對應第四個設計原則，讓小安有一件具體能幫的事；第 5 題的感測器與燈光語音詢問，對應前三個設計原則。被淘汰的全天可看攝影機與穿戴式手環，都在長輩的「痛點」裡出現過。

8 服務藍圖：前台與後台如何接手

發想｜對應提案書：三、發想創意 3.1

藍圖把一次服務拆成六個接觸點，由上往下讀：最上面是顧客看到的東西和做的事；穿過互動線是人員和顧客接觸的地方；可視線以下是顧客看不到的後台和系統。最底下一列，是每個接觸點先想好的出錯對策。

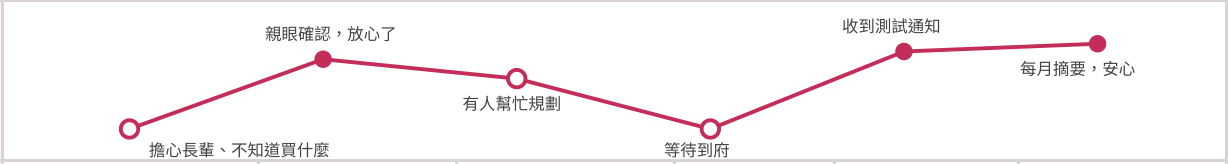
	先評估　AR 掃描（場勘）→ 全國電子 AI 顧問阿國推薦 → 居安規劃			再改善　統一安裝、完工驗收		後關心
接觸點	❶ 線上評估	❷ 門市體驗	❸ 確認方案	❹ 到府安裝	❺ 教學啟用	❻ 售後追蹤
子女心情						
實體證據	AR 掃描尺寸、紅黃綠燈、推薦方案	Digital City 情境角、顧問角色卡	一張報價（家電＋無障礙）、同意書	工單、到府時段通知	完工報告：量測值、前後照片	每月摘要、語音電話、年度健檢
顧客行動 **子女／長輩**	子女或孫輩用手機做 AR 掃描（場勘），看推薦後預約	子女與長輩到店，長輩親自確認不含鏡頭	選方案與鏡頭版本、設聯絡人；長輩本人到店同意才成交	長輩在家配合；子女收到時段通知	長輩實測「我很好」；子女收到完工報告	長輩按鍵回覆電話；子女看「我的家」
互動線						
前台 **顧客看得到**	全國電子 AI 顧問阿國引導掃描、推薦方案	生活顧問依推薦結果說明情境	生活顧問端解讀 AI 分析，整合四類改善方式成一張報價	施工夥伴先施工，技師再裝設備	技師一對一教學，依清單驗收	燈光語音先問長輩、再通知家人；顧問事後關心
可視線						
後台 **顧客看不到**	依掃描結果比對情境模板，帶給門市	顧問以情境模板調整方案	施工夥伴報價；顧問轉介 1966	統一派工、備料；序號登錄家電檔案	啟用長輩關懷，設定依序通知名單	門市待辦：事後關心、設備問題、健檢排程
支援系統	全國電子 App、CRM／CDP	全國門市通（提案工具）	生活顧問端：案件、報價版本	技師端、施工夥伴工單	LINE 官方帳號、關懷異常紀錄	企業營運資訊平台、教育訓練系統
可能出錯 **→ 對策**	掃描中斷 → 自動儲存；不支援 AR → 手動輸入；量不準 → 派人補量	長輩怕被監視 → 預設無鏡頭版，到店親自確認	長輩不同意 → 不成交，子女不能代為下單	AI 與現場不符 → 技師回報、顧問重確認	長輩忘記怎麼回應 → 只有一個鍵，現場實測	誤報率超過 10% → 調整門檻；沒回應 → 依序通知家人

圖 10　服務藍圖，上方疊了子女心情曲線（取自提案書的使用者旅程地圖）。紅色實心點是心情回升的時刻，空心點是低點或持平。

心情低點	發生什麼事	藍圖裡的對策
❶ 線上評估	擔心長輩，不知道買什麼	AR 掃描（場勘）→ 全國電子 AI 顧問阿國以紅黃綠燈推薦；掃描中斷時自動儲存
❹ 到府安裝	等待到府，不知道誰會來、幾點到	工單與到府時段通知；技師依清單驗收
心情回升	❷ 親眼確認、❺ 收到測試通知、❻ 每月摘要	長輩親自確認不含鏡頭；實測「我很好」；每月摘要與年度健檢

圖 11　心情低點與對策。子女的心情在剛開始擔心和等待到府兩處最低，所以力氣放在 AR 掃描（場勘）的第一步，以及到府前的時段通知。

三件事值得注意　第一，先評估由同一位生活顧問接手，技師只在到府時出現，工單在後台才拆給不同團隊。第二，支援系統大多是全國電子已有的（App、全國門市通、教育訓練系統），新增生活顧問端與技師端、四端共用後端，門市不必另起爐灶。第三，每個接觸點都先想了可能出錯的地方，尤其是長輩怕被監視、長輩忘記怎麼回應、誤報率偏高這三處，都已經寫進對策。

9 原型／MVP：做出來、量測、學習

原型｜對應提案書：三、發想創意 3.5；四、構想原型

原型分三步走：先做出五套原型和試點期最小版，再到 Digital City 試點約 6 個月量測，最後依四項門檻決定要擴張還是回頭調整。

消費者端	生活顧問端	技師端	關懷通知流程	企業管理端
AR 或手動量測、全國電子 AI 顧問阿國推薦、預約門市、揪居家	解讀 AI 分析、四類改善方式、報價版本與施工協調	工單、現場核對、施工夥伴先施工再安裝	先問長輩、叫醒家人、就近到場	門市與人員、施工夥伴、工單監控、試點指標
要驗證：子女能不能自己完成掃描與診斷？	**要驗證**：一次諮詢能不能完成居安規劃？	**要驗證**：能不能合併派工並留下紀錄？	**要驗證**：通知順序與誤報是否可控？	**要驗證**：單店損益與人力負荷如何？

圖 12　五套原型與各自要驗證的問題。其中消費者、生活顧問、技師與企業管理四端共用同一套後端，可實際登入。



1 首頁入口　2 居家量測　3 居家診斷　4 專屬方案　5 安裝進度　6 關懷紀錄　7 揪居家　8 大家的心願

圖 13 消費者端 APP 的八個畫面，依服務順序：首頁入口、居家量測、居家診斷、專屬方案、安裝進度、關懷紀錄、揪居家、大家的心願。前四張是先評估，第五張是再改善，第六、七張是後關心，第八張是揪心願。團隊另錄製 Demo 影片（2 分 59 秒），從 AR 掃描（場勘）一路走到企業管理端派工。每個畫面都對應前面的設計原則：預設不含鏡頭、異常先問長輩、長輩不必操作、孫輩可代為掃描。

試點期 MVP：要做

- 只做揪夜安一個場域
- 長輩關懷 1.0：無鏡頭版、影像確認版（選配）
- AR 掃描（場勘）＋AI 分析，成果可選擇保存
- 四類改善方式比較，生活顧問整合報價
- 施工夥伴先施工、全國電子技師再安裝
- 一檔揪心願預購

先不做：留到擴展期

- 揪食光、揪團聚、揪清爽與揪全家套餐
- 全屋翻修與品牌夥伴商品開發
- 家電換新與以租代買
- 進階影像版（異常當下即時畫面）

這些都建立在「家庭願意付月費、而且會續訂」的前提上，要等試點證明了才值得投入。

圖 14　試點期做什麼、不做什麼。MVP 只放驗證核心需要的功能：揪夜安對應最急的夜間如廁風險；AR 掃描（場勘）和全國電子 AI 顧問阿國推薦讓評估不必先到府；四端共用後端，是生活顧問與技師接得住的最低需求。

≥ 18%	≥ 85%	≤ 10%	≤ 80%
子女願意為長輩關懷付月費 居家診斷轉為訂閱的比例	裝了有人顧，家庭會持續使用 三個月續訂率	異常先問長輩，不造成困擾 異常通知誤報率	門市與技師人力撐得住 技師負荷

圖 15　四項擴張門檻，全部達標才從試點期進入擴展期；沒達標就回到前面的步驟調整。

另外三個假設	怎麼量測	試點門檻
一次門市諮詢就能完成規劃	提案工具計時的單次規劃時間	目標 35 分鐘內
AR 掃描（場勘）能減少到府丈量	到府丈量與場勘次數	列入試點觀察
單店能夠打平	每月固定成本 ÷ 每戶月貢獻毛利	由試點實測，不預估回收期

圖 16　七個假設中，前四項（圖 15）是擴張條件，後三項是目標或觀察項目，不列入擴張條件。

兩項追蹤指標 夥伴工單準時完成率＝期限內完成 ÷ 到期的施工夥伴工單；AI 一致率＝技師核對後燈號與材質都不必修改的空間 ÷ 核對空間總數。目標值待全國電子確認。

試點前的驗證計畫　訪談 3 至 5 個「長輩剛開始獨居」的家庭，優先訪付費的子女，並盡量加訪一位長輩與一位孫輩；依訪談大綱驗證親和圖裡 8 張「團隊歸納」便利貼，每張至少 2 個家庭支持才算成立。結果與親和圖不同時，以訪談為準，並修正設計原則。訪談前先取得同意，原話匿名引用。

參考資料

一、資料來源

這份紀錄用到四類素材。每個發現、每張便利貼都標了它屬於哪一類。

類型	內容	用在哪裡
組員家庭經驗	阿嬤獨居後在夜間多次於長廊、廚房、浴室滑倒；家人討論裝監視器，因隱私與尊嚴作罷	場景一、親和圖、人物誌、同理心地圖
公開數據	政府與公開資訊觀測站資料：約每 6 位長者就有 1 位一年內曾跌倒；跌倒多發生在夜間起床如廁途中；65 歲以上一人戶約 118.2 萬人；70 歲以上未上網者逾八成無意學習；全國電子 2025 年營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11%；節能補助 2027 年初結束	6W、親和圖、POV
企業回覆	全國電子對團隊六個提問的回覆：技師依產品分團隊、各品牌設備未跨品牌聯網、未來 3–5 年優先發展獨居銀髮族，以及 Digital City 試點、工具簡單好上手、收費說清楚價值等方向	6W、親和圖、HMW
App 觀察	團隊 2026 年 10 月實際使用全國電子 App 與商城的紀錄：客服留言中心、全國電子 AI 顧問阿國、報修問題類型、會員 ESG 儀表板（會員姓名與卡號已遮蔽）	場景二、親和圖、服務藍圖

二、人物與引述說明

人物誌與同理心地圖的三位人物（林女士、陳小姐、小安），是依組員家庭經驗、App 觀察與公開資料綜合寫成的代表性人物，與可點選原型、Demo 影片的示例家庭相同；引述為代表性描述，不是受訪者原話。人物頭像為示意圖。團隊尚未進行正式訪談，驗證方式見第 8 頁「試點前的驗證計畫」。